

Simulador de planificación de procesos

Juan Jose Duarte Urrego

Sistemas Operativos

Jhonathan Berthel Castro

Institucion Universitaria Pascual Bravo

9/02/2026

Documento explicativo:

Paso 1: Struct del proceso: se define una estructura con ID, tiempo de ejecución, prioridad, tamaño de datos y un estado (NUEVO, LISTO, EJECUCION, BLOQUEADO, TERMINADO).

Paso 2: Banco de procesos: se crea un arreglo con procesos distintos: rutina (baja prioridad), alerta de tráfico (media) y emergencia SIGET (alta).

Paso 3: FIFO: se ejecutan los procesos en orden de llegada, cambiando su estado a ejecución y luego a terminado tras una pausa simulada.

Paso 4: Prioridad: Antes de ejecutar, se selecciona el proceso con mayor prioridad. Las emergencias pasan primero mientras los demás quedan en .listo

a. objetivos y decisiones de diseño

simular decisiones de la cpu, priorizar emergencias del siget y optimizar la cola "listo". se usan structs, punteros y estados dinámicos.

b. algoritmos utilizados y observaciones

fifo ejecuta en orden de llegada, pero puede retrasar emergencias. prioridad reorganiza la cola, favorece alertas y puede causar inanición.

c. conclusiones sobre el desempeño en el siget

lo ideal es un sistema híbrido. prioridad mejora la respuesta en eventos críticos y la simulación muestra el impacto de una mala planificación.